

บทที่ 2

ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น (Solutions of Nonlinear Equations)

ในบทนี้จะศึกษาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อใช้หาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น รวมทั้งการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น

2.1 บทนำ

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มักจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือ การหาราก (Roots of equation) ของสมการในรูปแบบ

$$f(x) = 0$$

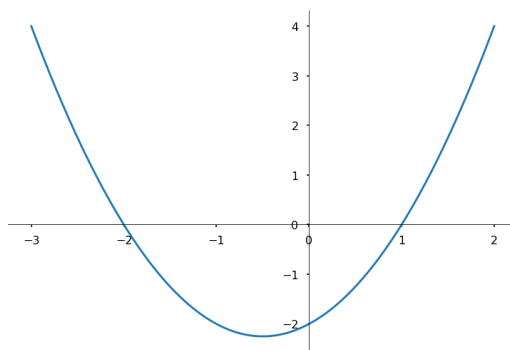
พิจารณาฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร $y = f(x)$ การหารากของสมการ หรือคำตอบ (ผลเฉลย) ของสมการ คือค่าของ x ที่ทำให้ $y = f(x) = 0$ เช่น สมการของฟังก์ชัน $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ โดยที่ a, b และ c เป็นค่าคงที่ ดังนั้น รากของสมการนี้คือ

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ตัวอย่างที่ 2.1. จงหารากของสมการ $f(x) = x^2 + x - 2 = 0$
วิธีทำ

$$\begin{aligned}x^2 + x - 2 &= 0 \\(x - 1)(x + 2) &= 0 \\x &= -2, 1\end{aligned}$$

ดังนั้น รากของสมการ $f(x) = x^2 + x - 2 = 0$ คือ $x = -2, 1$ ดังรูปที่ 2.1 ■



รูปภาพ 2.1: กราฟของสมการ $f(x) = x^2 + x - 2$

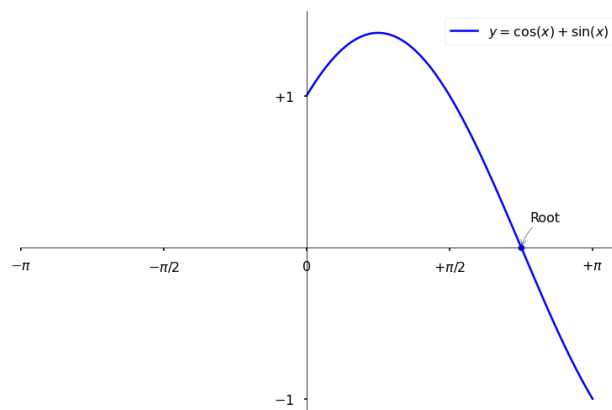
สำหรับระเบียบวิธีการหาค่ารากของสมการ สามารถแบ่งประเภทเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. **ระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบเขต (Bracketing method)** ระเบียบวิธีแบบกำหนดขอบเขตเป็นวิธีที่รู้ว่า คำตอบจะต้องอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของค่า x จึงทำการกำหนดค่าเริ่มต้นสองค่า คร่อมรากใดรากหนึ่งของสมการ ซึ่งจะเป็นขอบเขตของช่วงที่จะหารากของสมการ วิธีแบบกำหนดขอบเขต จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้คือ
 - 1.1 ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)
 - 1.2 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)
2. **ระเบียบวิธีแบบเปิด (Open method)** การหาค่ารากของวิธีนี้ต้อง กำหนดค่าเดาเริ่มต้นในการคำนวณ 1 ค่าหรือ มากกว่า 1 ค่า โดยไม่จำเป็นต้องคร่อมรากใดรากหนึ่งของสมการ วิธีแบบเปิด จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้คือ

- 2.1 ระเบียบวิธีทำซ้ำด้วยจุดตรึง (Fixed Point Iteration Method)
- 2.2 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)
- 2.3 ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

2.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ

ระเบียบวิธีเชิงกราฟเป็นวิธีอย่างง่ายในการหาค่าประมาณของรากของสมการ $f(x) = 0$ โดยการเขียนกราฟของฟังก์ชันและจะสังเกตเห็นว่า กราฟของฟังก์ชันตัดกับแกน x ที่จุดใด จุดนั้น คือ **รากของสมการ (Roots of equation)** นั่นคือ จุด x ที่ทำให้ $f(x) = 0$ แสดงได้ดังรูป 2.2 และรากของสมการอาจจะมีได้มากกว่าหนึ่งค่า แสดงได้ดังรูป 2.3



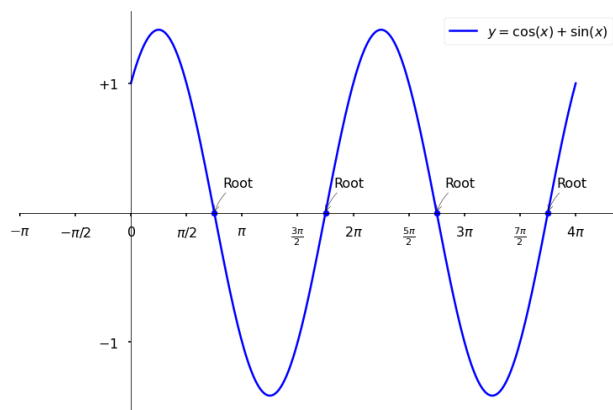
รูปภาพ 2.2: กราฟของฟังก์ชันที่มีรากของสมการ 1 ราก

ตัวอย่างที่ 2.2. จงหารากของสมการต่อไปนี้

$$f(x) = \frac{668.06}{x}(1 - e^{-0.20.146843x}) - 40 \quad (2.1)$$

ในช่วง $[4, 20]$ โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟ

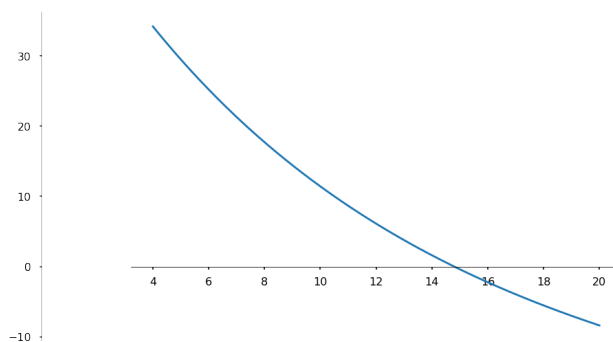
วิธีทำ แทนค่า x ที่อยู่ช่วง $[4, 20]$ ในสมการที่ (2.1) จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2.1 จากตารางที่ (2.1) และรูปที่ (2.4) พบว่า เส้นโค้ง $f(x)$ ตัดแกน x ระหว่าง 12 และ 16 (เครื่องหมายของฟังก์ชันต่างกัน) ดังนั้น รากของสมการมีค่าเท่ากับ 14.75 ■



รูปภาพ 2.3: กราฟของฟังก์ชันที่มีรากของสมการหลายราก

x	$f(x)$
4	34.190
8	17.712
12	6.114
16	-2.230
20	-8.368

ตาราง 2.1: แสดงการประมาณค่ารากของสมการ $f(x) = \frac{668.06}{x}(1 - e^{-0.20.146843x}) - 40$

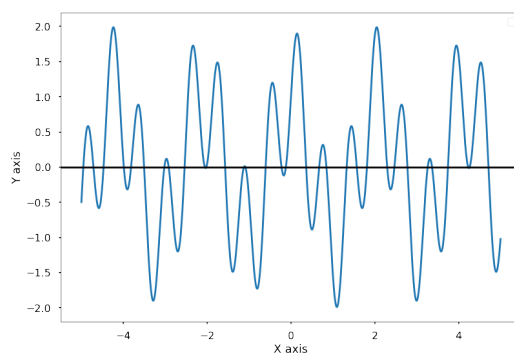


รูปภาพ 2.4: กราฟแสดงการประมาณค่ารากของสมการได้เท่ากับ 14.75

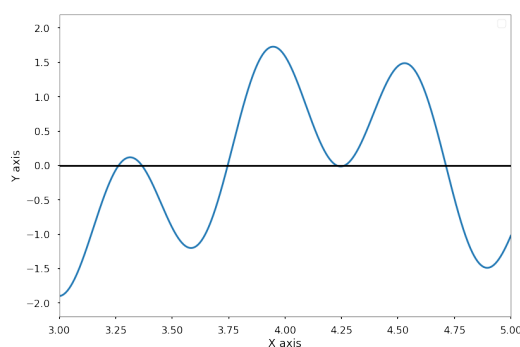
ตัวอย่างที่ 2.3. จงหารากของสมการ $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$ ในช่วง $[0, 5]$ โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)

วิธีทำ จากสมการ $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$ ในช่วง $[0, 5]$ สามารถเขียนกราฟได้ดังรูปที่ 2.5 ซึ่งพบว่า มีรากของสมการหลายรากที่อยู่ในช่วง $[0, 5]$ ถ้าพิจารณาช่วง $[3, 5]$ จะได้รากของสมการซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 2.6 และพิจารณาช่วง $[4.2, 4.3]$ จะได้รากของ

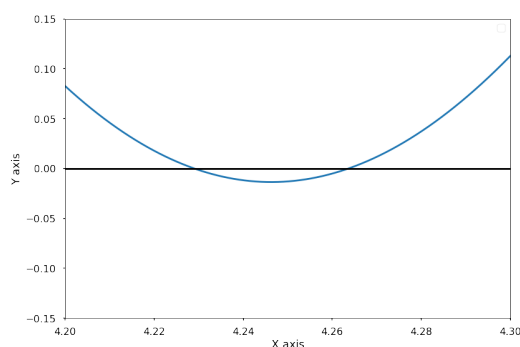
สมการซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 2.7



รูปภาพ 2.5: กราฟของสมการ $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$ ในช่วง $[0, 5]$



รูปภาพ 2.6: กราฟของสมการ $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$ ในช่วง $[3, 5]$ (ตัวอย่างที่ 2.3)



รูปภาพ 2.7: กราฟของสมการ $\sin(10x) + \cos(3x) = 0$ ในช่วง $[4.2, 4.3]$ (ตัวอย่างที่ 2.3)

2.2.1 การหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีเชิงกราฟโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาค่ารากของสมการด้วยระเบียบวิธีเชิงกราฟ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.4. กำหนดฟังก์ชัน

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$$

จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการโดยวิธีกราฟ

วิธีทำ

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 def f(x):
4     y = x**3 - 6*x**2 + 11*x - 5.9
5     return y
6
7 x_start = 0.5
8 x_stop = 3
9 x_step = 0.0001
10 x = x_start
11 x_list = []
12 y_list = []
13
14 while x <= x_stop:
15     y = f(x)
16     x_list.append(x)
17     y_list.append(y)
18     x = x + x_step
19
20 plt.plot(x_list, y_list)
21 plt.grid()
```

```

22
23 sol = 2.9456
24 print('Solution x = ', sol)
25 print('Check f(x) = ', f(sol))

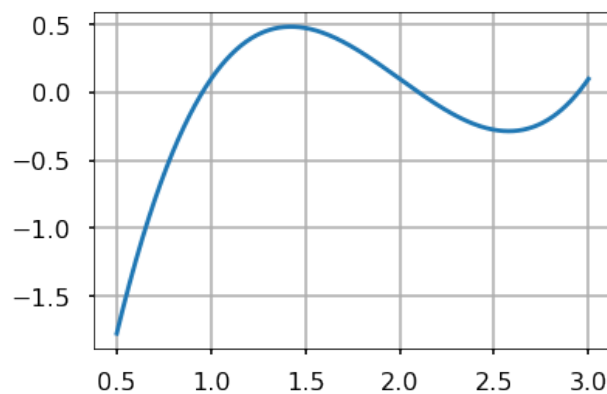
```

ดังนั้น รากของสมการ คือ

```

1 Solution x = 2.9456
2 Check f(x) = -8.29091840000018e-05

```

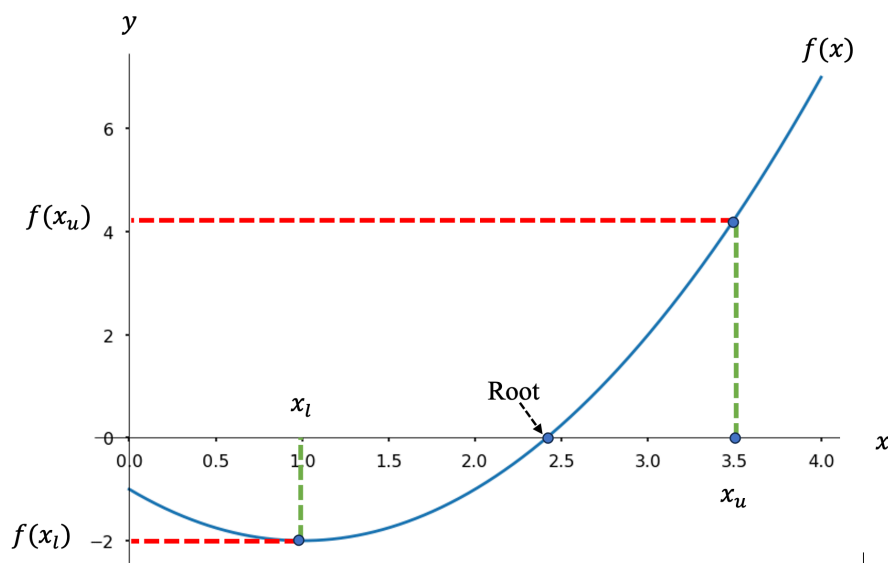


รูปภาพ 2.8: กราฟของสมการ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$ (ตัวอย่างที่ 2.4)

2.3 ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง

วิธีแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method) เป็นวิธีหาค่ารากของสมการทั้งเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ซึ่งวิธีแบ่งครึ่งช่วงนี้เป็นวิธีที่รู้ว่า คำตอบจะต้องอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของค่า x จึงทำการกำหนดค่าเริ่มต้นสองค่า โดยคร่อมรากใดรากหนึ่งของสมการ แล้วทำการแบ่งครึ่งช่วงเพื่อหารากของสมการ ซึ่งจะต้องเลือกช่วงที่ค่าฟังก์ชันมีเครื่องหมายตรงข้ามกันเสมอ

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในช่วง x_l ถึง x_u โดยที่ $f(x_l)$ และ $f(x_u)$ มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือเมื่อ $f(x_l)f(x_u) < 0$ แล้วจะมีค่ารากของสมการอย่างน้อยที่สุด 1 ค่า อยู่ระหว่าง x_l ถึง x_u แสดงดังรูปที่ 2.9



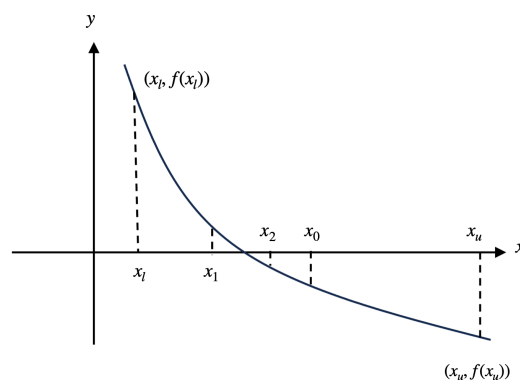
รูปภาพ 2.9: ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

สำหรับขั้นตอนการคำนวณหารากของสมการ $f(x)$ ด้วยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง แสดงได้ดังนี้

ขั้นตอนวิธีของระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง

1. เลือก x_l และ x_u โดยที่ $f(x_l)$ และ $f(x_u)$ มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือ เมื่อ $f(x_l)f(x_u) < 0$
2. ประมวลค่ารากของสมการ x_r เมื่อ $x_r = \frac{x_l + x_u}{2}$
3. ตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไปนี้
 - 3.1 ถ้า $f(x_l)f(x_r) < 0$ แล้ว รากอยู่ในช่วง (x_l, x_r) ดังนั้น กำหนดให้ $x_u = x_r$ และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
 - 3.2 ถ้า $f(x_l)f(x_r) > 0$ แล้ว รากอยู่ในช่วง (x_r, x_u) ดังนั้น กำหนดให้ $x_l = x_r$ และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
 - 3.3 ถ้า $f(x_l)f(x_r) = 0$ แล้ว x_r เป็นรากของสมการ และออกจากการคำนวณ

จากขั้นตอนการคำนวณหารากของสมการ $f(x)$ ด้วยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วงดังกล่าว หากกำหนดให้ $x_0, x_1, x_2, \dots$ มีค่าเท่ากับ x_r ในแต่ละรอบของการทำซ้ำ จะเห็นได้ว่า ค่าของ x_r ในแต่ละรอบจะเลื่อนเข้าใกล้รากของสมการ แสดงดังรูปที่ 2.10



รูปภาพ 2.10: การหาคำตอบของสมการ $f(x)$ ด้วยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง

ในปัญหาทางปฏิบัติ ค่ารากของสมการที่ได้จากการคำนวณอาจไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง (exact) จึงไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข $f(x_l)f(x_r) = 0$ ในกรณีเช่นนี้ เราจำเป็นต้องนำค่าคลาดเคลื่อน (ε) มาเป็นเกณฑ์ตรวจสอบว่า รากของสมการที่ได้เข้าสู่คำตอบที่แท้จริงหรือไม่ โดยพิจารณาร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณ : ε_a ซึ่งนิยามดังนี้

$$\varepsilon_a = \frac{|x_r^{\text{New}} - x_r^{\text{Old}}|}{|x_r^{\text{New}}|} \times 100\% \quad (2.2)$$

ตัวอย่างที่ 2.5. จงหารากของสมการ $x^5 + x^3 + x^2 - 1 = 0$ ในช่วง $[0, 1]$ โดยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method) เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต่อน้อยกว่า 0.1%

วิธีทำ กำหนดให้ $f(x) = x^5 + x^3 + x^2 - 1$ และ $\varepsilon_a < 0.1\%$

ครั้งที่ 1

- **ขั้นตอน 1** เลือก x_l, x_u และตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)$ และ $f(x_u)$ มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือเมื่อ $f(x_l)f(x_u) < 0$
กำหนดให้ $x_l = 0, x_u = 1$ จะได้

$$f(x_l) = f(0) = (0)^5 + (0)^3 + (0)^2 - 1 = -1$$

$$f(x_u) = f(1) = (1)^5 + (1)^3 + (1)^2 - 1 = 2$$

ดังนั้น $f(x_l)f(x_u) = (-1)(2) < 0$ (แสดงว่าค่า x_r อยู่ในช่วง 0 ถึง 1)

- **ขั้นตอน 2** ประมวลผลค่ารากของสมการ x_r

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{0 + 1}{2} = 0.5$$

- **ขั้นตอน 3** ตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)f(x_r)$
เนื่องจาก $x_l = 0, x_r = 0.5$ จะได้

$$f(x_l) = f(0) = (0)^5 + (0)^3 + (0)^2 - 1 = -1$$

$$f(x_r) = f(0.5) = (0.5)^5 + (0.5)^3 + (0.5)^2 - 1 = -0.59875$$

ตรวจสอบเงื่อนไข จะได้ $f(x_l)f(x_r) = (-1)(-0.59875) > 0$

ดังนั้น $x_l = x_r$ นั่นคือ $x_l = 0.5$

(แสดงว่าค่า x_r ในรอบต่อไปจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1)

ครั้งที่ 2

- ขั้นตอน 2 ประมวลผลค่ารากของสมการ x_r

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{0.5 + 1}{2} = 0.75$$

- ขั้นตอน 3 ตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)f(x_r)$

เนื่องจาก $x_l = 0.5, x_r = 0.75$ จะได้

$$f(x_l) = f(0.5) = (0.5)^5 + (0.5)^3 + (0.5)^2 - 1 = -0.59875$$

$$f(x_r) = f(0.75) = (0.75)^5 + (0.75)^3 + (0.75)^2 - 1 = 0.22168$$

ตรวจสอบเงื่อนไข จะได้ $f(x_l)f(x_r) = (-0.59875)(0.22168) < 0$

ดังนั้น $x_u = x_r$ นั่นคือ $x_u = 0.75$

(แสดงว่าค่า x_r ในรอบต่อไปจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 0.75)

และหาค่า ε_a จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_r^{\text{New}} - x_r^{\text{Old}}|}{|x_r^{\text{New}}|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.75 - 0.5|}{|0.75|} \times 100\% \\ &= 33\% (> 0.1\%)\end{aligned}$$

ครั้งที่ 3

- ขั้นตอน 2 ประมวลผลค่ารากของสมการ x_r

$$x_r = \frac{x_l + x_u}{2} = \frac{0.5 + 0.75}{2} = 0.625$$

- **ขั้นตอน 3** ตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)f(x_r)$
เนื่องจาก $x_l = 0.5, x_r = 0.625$ จะได้

$$f(x_l) = f(0.5) = (0.5)^5 + (0.5)^3 + (0.5)^2 - 1 = -0.59875$$

$$f(x_r) = f(0.625) = (0.625)^5 + (0.625)^3 + (0.625)^2 - 1 = -0.26987$$

ตรวจสอบเงื่อนไข จะได้ $f(x_l)f(x_r) = (-0.59875)(-0.26987) > 0$

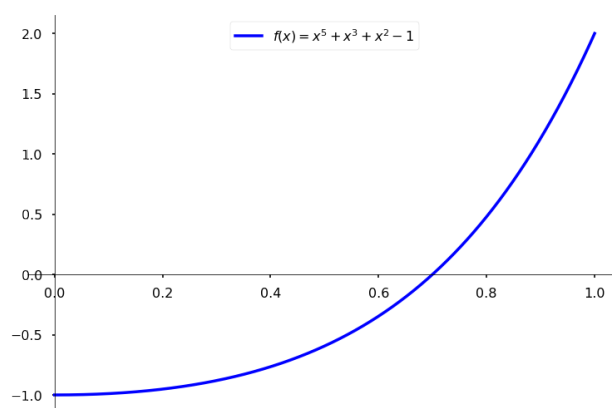
ดังนั้น $x_l = x_r$ นั่นคือ $x_l = 0.625$

(แสดงว่าค่า x_r ในรอบต่อไปจะอยู่ในช่วง 0.625 ถึง 0.75)

และหาค่า ε_a จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_r^{\text{New}} - x_r^{\text{Old}}|}{|x_r^{\text{New}}|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.625 - 0.75|}{|0.625|} \times 100\% \\ &= 20\% (> 0.1\%)\end{aligned}$$

โดยใช้กระบวนการข้างต้น ทำซ้ำจนกระทั่ง $\varepsilon_a < 0.1\%$ แสดงได้ดังตารางที่ 2.2 และกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = x^5 + x^3 + x^2 - 1$ แสดงได้ดังรูปที่ 2.11 ดังนั้นรากของสมการคือ 0.6997070312 ■



รูปภาพ 2.11: กราฟของฟังก์ชัน $f(x) = x^5 + x^3 + x^2 - 1$

i	x_l	x_u	x_r	ε_a
1	0.0000000000	1.0000000000	0.5000000000	
2	0.5000000000	1.0000000000	0.7500000000	33.3333333333
3	0.5000000000	0.7500000000	0.6250000000	20.0000000000
4	0.6250000000	0.7500000000	0.6875000000	9.0909090909
5	0.6875000000	0.7500000000	0.7187500000	4.3478260870
6	0.6875000000	0.7187500000	0.7031250000	2.2222222222
7	0.6875000000	0.7031250000	0.6953125000	1.1235955056
8	0.6953125000	0.7031250000	0.6992187500	0.5586592179
9	0.6992187500	0.7031250000	0.7011718750	0.2785515320
10	0.6992187500	0.7011718750	0.7001953125	0.1394700139
11	0.6992187500	0.7001953125	0.6997070312	0.0697836778

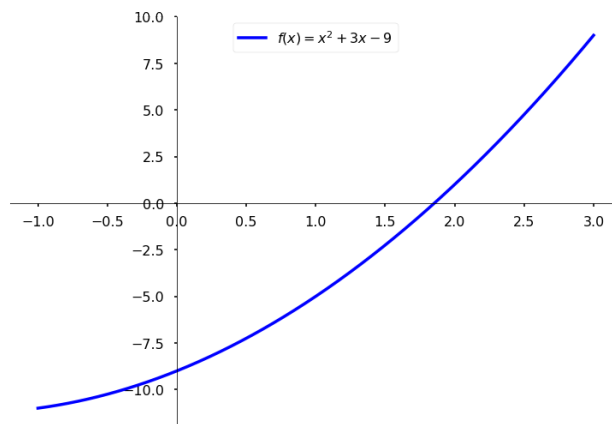
ตาราง 2.2: แสดงการคำนวณหาค่ารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.5 ด้วยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง

ตัวอย่างที่ 2.6. จงหารากของสมการ $x^2 + 3x - 9 = 0$ ในช่วง $[-1, 7]$ โดยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method) เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 5%

วิธีทำ กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 3x - 9$ โดยใช้กระบวนการระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง แสดงค่าของ x_l x_u และ x_r ได้ดังตารางที่ 2.3 พร้อมทั้งกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = x^2 + 3x - 9$ แสดงได้ดังรูปที่ 2.12 ดังนั้นรากของสมการ คือ 1.5625000000 ■

i	x_l	x_u	x_r	ε_a
1	-1.0000000000	7.0000000000	3.0000000000	
2	-1.0000000000	3.0000000000	1.0000000000	200.0000000000
3	1.0000000000	3.0000000000	2.0000000000	50.0000000000
4	1.0000000000	2.0000000000	1.5000000000	33.3333333333
5	1.5000000000	2.0000000000	1.7500000000	14.2857142857
6	1.5000000000	1.7500000000	1.6250000000	7.6923076923
7	1.5000000000	1.6250000000	1.5625000000	4.0000000000

ตาราง 2.3: แสดงการคำนวณหาค่ารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.6 ด้วยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง



รูปภาพ 2.12: กราฟของฟังก์ชัน $f(x) = x^2 + 3x - 9$

2.3.1 การหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาค่ารากของสมการด้วยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.7. กำหนดฟังก์ชัน

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$$

จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการโดยวิธีแบ่งครึ่งช่วง (Bisection Method) กำหนดค่าเริ่มต้น

$$x_l = 2.5 \quad \text{และ} \quad x_u = 3.5$$

โดยที่ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ $\varepsilon_s = 0.1\%$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```

1 import math
2
3 def f(x):
4     y = x**3 - 6*x**2 + 11*x - 5.9
5     return y

```

```

6
7 def is_sol_in_range(f, xl, xu):
8     if f(xl)*f(xu) < 0:
9         result = True
10    else:
11        result = False
12    return result
13
14 def error_rel(a, b):
15     y = ( abs(a - b) / abs(a) ) * 100
16     return y
17
18 xl = 2.5
19 xu = 3.5
20 err = 0.1
21
22 if is_sol_in_range(f, xl, xu):
23     n = 0
24     run = True
25     xr_old = None
26     while run:
27         xr = (xl + xu) / 2
28         print(f'Round {n}: Solution in range x = {xl} ...
29             ↳ {xu}')
29         if is_sol_in_range(f, xl, xr):
30             xu = xr
31         else:
32             xl = xr
33
34         n = n + 1
35         if n >= 2 and error_rel(xr_old, xr) <= err:
36             run = False
37         xr_old = xr

```

```
38     print(f'x_{n} = {xr}' )
39
40     sol = xr
41     print('-' * 80)
42     print(f'Solution x = {sol}')
43     print(f'Check f({sol}) = {f(sol)}')
```

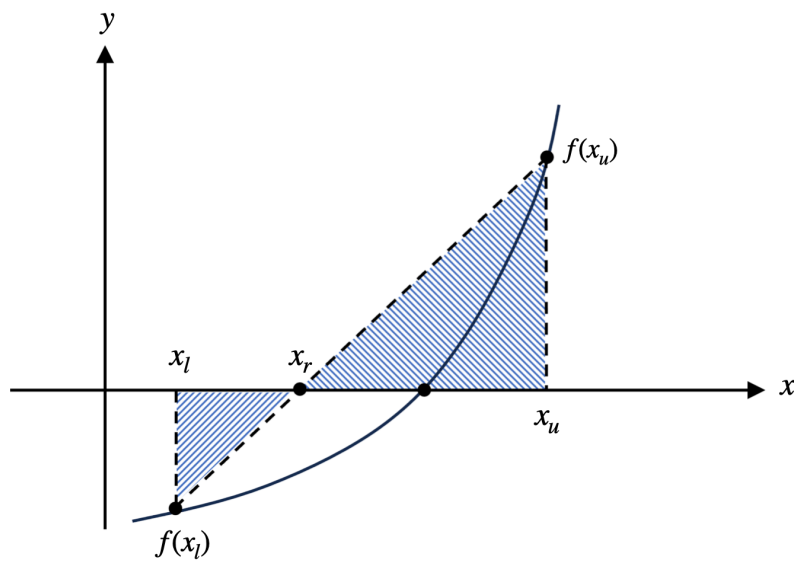
ดังนั้น รากของสมการ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$ คือ

```
1 Solution x = 2.947265625
2 Check f(2.947265625) = 0.002727343142032268
```



2.4 ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method) จะคำนวณรากของสมการจากความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากการลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด $(x_l, f(x_l))$ และ $(x_u, f(x_u))$ กับแกน x แทนการแบ่งครึ่งช่วงปิด $[a, b]$ ดังรูปที่ 2.13



รูปภาพ 2.13: ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

พิจารณาจากรูปที่ 2.13 และใช้กฎของสามเหลี่ยมคล้าย จะได้

$$\frac{f(x_l)}{x_r - x_l} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u} \quad (2.3)$$

จัดรูปสมการ (2.3) จะได้

$$f(x_l)(x_r - x_u) = f(x_u)(x_r - x_l) \quad (2.4)$$

โดยกฎการกระจายและจัดกลุ่ม:

$$x_r[f(x_l) - f(x_u)] = x_u f(x_l) - x_l f(x_u) \quad (2.5)$$

หารตลอดสมการ (2.5) ด้วย $f(x_l) - f(x_u)$ จะได้

$$x_r = \frac{x_u f(x_l) - x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \quad (2.6)$$

จัดรูปสมการ (2.6) จะได้

$$\begin{aligned} x_r &= \frac{x_u f(x_l)}{f(x_l) - f(x_u)} - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \\ &= x_u + \frac{x_u f(x_l)}{f(x_l) - f(x_u)} - x_u - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \\ &= x_u + \frac{x_u f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} - \frac{x_l f(x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \end{aligned}$$

ดังนั้น สูตรการหาค่ารากของระเบียบวิธีการวางตัวผัดที่ คือ

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \quad (2.7)$$

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

ขั้นตอนวิธีของระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

1. เลือก x_l และ x_u โดยที่ $f(x_l)$ และ $f(x_u)$ มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือเมื่อ $f(x_l)f(x_u) < 0$

2. ประมวลค่ารากของสมการ x_r โดย

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$

3. ตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไปนี้

3.1 ถ้า $f(x_l)f(x_r) < 0$ แล้ว รากอยู่ในช่วง (x_l, x_r) ดังนั้น กำหนดให้ $x_u = x_r$ และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2

3.2 ถ้า $f(x_l)f(x_r) > 0$ แล้ว รากอยู่ในช่วง (x_r, x_u) ดังนั้น กำหนดให้ $x_l = x_r$ และกลับไปยังขั้นตอนที่ 2

3.3 ถ้า $f(x_l)f(x_r) = 0$ แล้ว x_r เป็นรากของสมการ และออกจากการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 2.8. จงหารากของสมการ $x^5 + x^3 + x^2 - 1 = 0$ ในช่วง $[0, 1]$ โดยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method) กำหนดร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 0.1%

วิธีทำ

กำหนดให้ $f(x) = x^5 + x^3 + x^2 - 1$ และ $\varepsilon_a < 0.1\%$

ครั้งที่ 1

- **ขั้นตอน 1** เลือก x_l, x_u และตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)$ และ $f(x_u)$ มีเครื่องหมายตรงกันข้าม หรือเมื่อ $f(x_l)f(x_u) < 0$
กำหนดให้ $x_l = 0, x_u = 1$ จะได้

$$f(x_l) = f(0) = (0)^5 + (0)^3 + (0)^2 - 1 = -1$$

$$f(x_u) = f(1) = (1)^5 + (1)^3 + (1)^2 - 1 = 2$$

ดังนั้น $f(x_l)f(x_u) = (-1)(2) < 0$ (แสดงว่าค่า x_r อยู่ในช่วง 0 ถึง 1)

- **ขั้นตอน 2** ประเมินค่ารากของสมการ x_r
เนื่องจาก

$$\begin{aligned}f(x_l) &= f(0) = (0)^5 + (0)^3 + (0)^2 - 1 = -1 \\f(x_u) &= f(1) = (1)^5 + (1)^3 + (1)^2 - 1 = 2\end{aligned}$$

จะได้

$$\begin{aligned}x_r &= x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \\&= 1 - \frac{f(1)(0 - 1)}{f(0) - f(1)} \\&= 1 - \frac{(2)(0 - 1)}{(-1) - 2} \\&= 0.3333333333\end{aligned}$$

- **ขั้นตอน 3** ตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)f(x_r)$
เนื่องจาก $x_l = 0$, $x_r = 0.3333333333$ จะได้

$$\begin{aligned}f(x_l) &= f(0) = (0)^5 + (0)^3 + (0)^2 - 1 = -1 \\f(x_r) &= f(0.3333333333) \\&= (0.3333333333)^5 + (0.3333333333)^3 + (0.3333333333)^2 - 1 \\&= -0.8477366255\end{aligned}$$

ตรวจสอบเงื่อนไข จะได้ $f(x_l)f(x_r) = (-1)(-0.8477366255) > 0$
ดังนั้น $x_l = x_r$ นั่นคือ $x_l = 0.3333333333$
(แสดงว่าค่า x_r ในรอบต่อไปจะอยู่ในช่วง 0.3333333333 ถึง 1)

ครั้งที่ 2

- **ขั้นตอน 2** ประเมินค่ารากของสมการ x_r

เนื่องจาก

$$f(x_l) = f(0.3333333333) = -0.8477366255$$

$$f(x_u) = f(1) = 2$$

จะได้

$$\begin{aligned}x_r &= x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \\&= 1 - \frac{f(1)(0.3333333333 - 1)}{f(0.3333333333) - f(1)} \\&= 1 - \frac{(2)(0.3333333333 - 1)}{(-0.8477366255) - 2} \\&= 0.5317919075\end{aligned}$$

- **ขั้นตอน 3** ตรวจสอบเงื่อนไข $f(x_l)f(x_r)$
เนื่องจาก $x_l = 0.3333333333, x_r = 0.5317919075$ จะได้

$$f(x_l) = f(0.3333333333) = -0.8477366255$$

$$f(x_r) = f(0.5317919075) = -0.5242739191$$

ตรวจสอบเงื่อนไข จะได้

$$f(x_l)f(x_r) = (-0.8477366255)(-0.5242739191) > 0$$

ดังนั้น $x_l = x_r$ นั่นคือ $x_l = 0.5317919075$

(แสดงว่าค่า x_r ในรอบต่อไปจะอยู่ในช่วง 0.3333333333 ถึง 1)

และหาค่า ε_a จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_r^{\text{New}} - x_r^{\text{Old}}|}{|x_r^{\text{New}}|} \times 100\% \\&= \frac{|0.5317919075 - 0.3333333333|}{|0.5317919075|} \times 100\% \\&= 37.3188405797\% (> 0.1\%)\end{aligned}$$

โดยใช้กระบวนการข้างต้น ทำซ้ำจนกระทั่ง $\varepsilon_a < 0.1\%$ แสดงได้ดังตารางที่ 2.4 ดังนั้นรากของสมการ คือ 0.6994763428 ■

i	x_l	x_u	x_r	ε_a
1	0.0000000000	1.0000000000	0.3333333333	
2	0.3333333333	1.0000000000	0.5317919075	37.3188405797
3	0.5317919075	1.0000000000	0.6290354316	15.4591489095
4	0.6290354316	1.0000000000	0.6712659174	6.2911708683
5	0.6712659174	1.0000000000	0.6884979332	2.5028420491
6	0.6884979332	1.0000000000	0.6953367364	0.9835239343
7	0.6953367364	1.0000000000	0.6980198915	0.3843952188
8	0.6980198915	1.0000000000	0.6990678088	0.1499020904
9	0.6990678088	1.0000000000	0.6994763428	0.0584057023

ตาราง 2.4: แสดงการคำนวณหารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.8 ด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)

ตัวอย่างที่ 2.9. จงหารากของสมการ $x^2 + 3x - 9 = 0$ ในช่วง $[-1, 5]$ โดยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ กำหนดค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 5%

วิธีทำ กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 3x - 9$ โดยใช้กระบวนการระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ แสดงค่าของ x_l x_u และ x_r ได้ดังตารางที่ 2.5 ดังนั้นรากของสมการ คือ 1.8376686475 ■

i	x_l	x_u	x_r	ε_a
1	-1.0000000000	5.0000000000	0.5714285714	
2	0.5714285714	5.0000000000	1.3833333333	58.6919104991
3	1.3833333333	5.0000000000	1.6962699822	18.4485165794
4	1.6962699822	5.0000000000	1.8028943030	5.9140638789
5	1.8028943030	5.0000000000	1.8376686475	1.8923076540

ตาราง 2.5: แสดงการคำนวณหารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.9 ด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

ข้อสังเกต 2.1. จากตัวอย่าง 2.6 และ ตัวอย่าง 2.9 พบว่า ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ลู่อเข้าหารากของสมการได้เร็วกว่าระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง เมื่อเทียบจำนวนรอบของการทำซ้ำ โดยที่ค่าคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบกับค่าประมาณต้องน้อยกว่า 5% ($\varepsilon_a < 5\%$)

ถึงแม้ว่าระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีแบบกำหนดขอบเขตที่ลู่เข้าหารากของสมการได้รวดเร็ว แต่ก็มีบางกรณีที่วิธีนี้ก็ทำงานได้ไม่ดี ซึ่งมีบางกรณีที่ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.10. จงหารากของสมการ $f(x) = x^{10} - 1$ ในช่วง $[0, 1.3]$ โดยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง และระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

วิธีทำ กำหนดให้ $f(x) = x^{10} - 1$ โดยใช้ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2.6 และระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ จะได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2.7 จากตารางที่ 2.6 พบว่า เมื่อทำซ้ำรอบที่ 5 ค่า ε_a มีค่าเท่ากับ 0.468750 % ในขณะที่ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ เมื่อทำซ้ำรอบที่ 5 ค่า ε_a มีค่าเท่ากับ 52.741685 ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2.7 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วงลู่เข้าหารากของสมการได้เร็วกว่าระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

i	x_l	x_u	x_r	ε_a	ε_t
0	0.000000	1.300000	0.650000	100.000000	35.000000
1	0.650000	1.300000	0.975000	33.333333	2.500000
2	0.975000	1.300000	1.137500	14.285714	13.750000
3	0.975000	1.137500	1.056250	7.692308	5.625000
4	0.975000	1.056250	1.015625	4.000000	1.562500
5	0.975000	1.015625	0.995313	2.040816	0.468750

ตาราง 2.6: แสดงการคำนวณหารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.10 ด้วยระเบียบวิธีการแบ่งครึ่งช่วง (Bisection method)

i	x_l	x_u	x_r	ε_a	ε_t
0	0.000000	1.300000	0.094300	100.000000	90.570040
1	0.094300	1.300000	0.181759	48.118299	81.824113
2	0.181759	1.300000	0.262874	30.857040	73.712599
3	0.262874	1.300000	0.338105	22.250800	66.189490
4	0.338105	1.300000	0.407878	17.106298	59.212208
5	0.407878	1.300000	0.472583	13.691820	52.741685

ตาราง 2.7: แสดงการคำนวณหารากของสมการในตัวอย่างที่ 2.10 ด้วยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ (False position method)



2.4.1 การใช้ภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหารากของสมการด้วย ระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่

สำหรับการหาค่ารากของสมการสำหรับระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.11. กำหนดฟังก์ชัน

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$$

จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการโดยระเบียบวิธีการวางตัวผิดที่กำหนดค่าเริ่มต้น

$$x_l = 2.5 \quad \text{และ} \quad x_u = 3.5$$

โดยที่ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ $\varepsilon_s = 0.1\%$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```
1 import math
2
3 def f(x):
4     y = x**3 - 6*x**2 + 11*x - 5.9
5     return y
6
7 def is_sol_in_range(f, xl, xu):
8     if f(xl)*f(xu) < 0:
9         result = True
10    else:
11        result = False
12    return result
13
14 def error_rel(a, b):
15     y = ( abs(a - b) / abs(a) ) * 100
16     return y
17
```

```

18 xl = 2.5
19 xu = 3.5
20 err = 0.1
21
22 if is_sol_in_range(f, xl, xu):
23     n = 0
24     run = True
25     xr_old = None
26     while run:
27         xr = xu - f(xu) * ( xl-xu )/( f(xl) - f(xu) )
28         print(f'Round {n}: Solution in range x = {xl} ...
          ↳ {xu}')
29         if is_sol_in_range(f, xl, xr):
30             xu = xr
31         else:
32             xl = xr
33         n = n + 1
34         if n >= 2 and error_rel(xr_old, xr) <= err:
35             run = False
36         xr_old = xr
37         print(f'x_{n} = {xr}' )
38     sol = xr
39     print('-' * 80)
40     print(f'Solution x = {sol}')
41     print(f'Check f({sol}) = {f(sol)} ')

```

ดังนั้น รากของสมการ คือ

```

1 Round 0: Solution in range x = 2.5 ... 3.5
2 Round 1: Solution in range x = 2.622222222222222 ... 3.5
3 Round 2: Solution in range x = 2.7316651457662946 ... 3.5
4 Round 3: Solution in range x = 2.8149096890927505 ... 3.5
5 Round 4: Solution in range x = 2.8703056555670123 ... 3.5
6 Round 5: Solution in range x = 2.9038438489876843 ... 3.5

```

```
7 Round 6: Solution in range x = 2.9229700815490096 ... 3.5
8 Round 7: Solution in range x = 2.9335015254768315 ... 3.5
9 Round 8: Solution in range x = 2.939187698540257 ... 3.5
10 Round 9: Solution in range x = 2.9422251250400926 ... 3.5
11 -----
12 Solution x = 2.94383835713569
13 Check f(2.94383835713569) = -0.003038036470831784
```



แบบฝึกหัด

1. จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง

1.1 $x^2 - 4x + 9 = 0$

1.2 $x^3 + x^2 - 1 = 0$

1.3 $5x \log_{10} x - 6 = 0$

1.4 $x^2 + x - \cos x = 0$

2. จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีวางผิตที่ เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2.1 $x^3 + x^2 + x + 7 = 0$

2.2 $x^3 - x - 4 = 0$

2.3 $x = 3x^{-x}$

2.4 $x \tan x + 1 = 0$

3. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ
4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 2.706

1.2 0.755

1.3 2.741

1.4 0.550

2. 2.1 2.105

2.2 1.796

2.3 1.0499

2.4 2.798

2.5 ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย

สำหรับหัวข้อนี้จะกล่าวถึง **ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย** (Simple Fixed-Point Iteration Method) โดยระเบียบวิธีนี้เป็นระเบียบวิธีแบบเปิด ซึ่งต้องการค่าเริ่มต้น x เพียงค่าเดียว หรือ ค่าเริ่มต้นสองค่า โดยที่ไม่จำเป็นต้องที่ทราบช่วงปิดที่ล้อมรอบรากของสมการ

การหาคำตอบของสมการ $f(x) = 0$ โดยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่ายนี้ อันดับแรกจะต้องแปลง สมการดังกล่าวให้อยู่ในรูป

$$x = g(x) \quad (2.8)$$

โดยมีสมบัติว่า สำหรับค่า x ใดๆ ถ้า $x = g(x)$ แล้วจะต้องได้ว่า $f(x) = 0$ ตัวอย่างเช่น

$$x^3 + x^2 - 2 = 0$$

สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น

$$x = \sqrt{\frac{2}{1+x}}, \quad x = \sqrt{2-x^3}, \quad x = (2-x^2)^{1/3}$$

ซึ่งสามารถหาคำรากของสมการได้

กำหนดให้ x_0 เป็นค่ารากโดยประมาณของสมการ 2.8 แล้วแทนค่า x_0 ในสมการ 2.8 จะได้การประมาณค่าครั้งที่ 1 ดังนี้

$$x_1 = g(x_0)$$

ในทำนองเดียวกันกับสมการข้างต้น จะได้

$$x_2 = g(x_1), x_3 = g(x_2), \dots, x_{i+1} = g(x_i)$$

เมื่อ $i = 1, 2, 3, \dots$

รูปแบบทั่วไปของระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึง คือ

$$x_{i+1} = g(x_i) \quad (2.9)$$

สำหรับ $i = 1, 2, 3, \dots$

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย

ขั้นตอนระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย

1. แปลงสมการ $f(x) = 0$ ให้อยู่ในรูป $x = g(x)$
2. เลือกค่าเริ่มต้น x_0
3. คำนวณหาค่า $x_{i+1} = g(x_i)$
4. นำค่า x_{i+1} ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณหาค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ สรุปได้ว่าค่า x_{i+1} คือค่ารากของสมการที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 2.12. จงหารากของสมการ $f(x) = e^{-x} - x$ โดยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย (Simple Fixed-point Iteration Method) ต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$ (ค่าจริง = 0.56714329)

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้มีความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 คือ

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3})\% = 0.05\%$$

ต้องการหาค่ารากของสมการ นั่นคือ $f(x) = 0$ ดังนั้น $e^{-x} - x = 0$
จัดรูปจะได้ $x = e^{-x}$ ดังนั้น $g(x) = e^{-x}$
เพราะฉะนั้น สำหรับ $i = 1, 2, 3, \dots$

$$x_{i+1} = e^{-x_i}$$

กำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$

ครั้งที่ 1

$$x_1 = e^{-x_0} = e^0 = 1$$

ครั้งที่ 2 จาก $x_1 = 1$

$$x_2 = e^{-x_1} = e^{-1} = 0.367879$$

และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_2 - x_1|}{|x_2|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.367879 - 1|}{|0.367879|} \times 100\% \\ &= 171.8\%\end{aligned}$$

ครั้งที่ 3 จาก $x_2 = 0.367879$

$$x_3 = e^{-x_2} = e^{-0.367879} = 0.692201$$

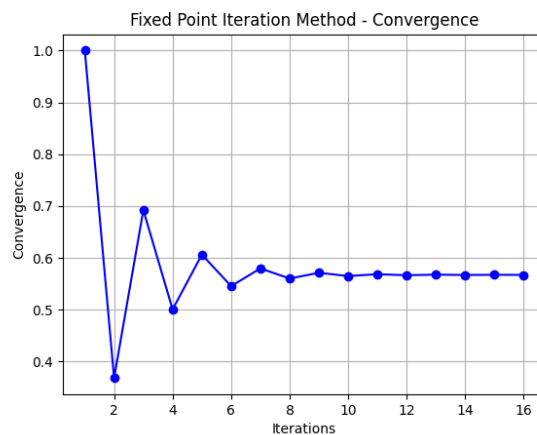
และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|0.692201 - 0.367879|}{|0.692201|} \times 100\% \\ &= 46.9\%\end{aligned}$$

ให้ทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งค่าประมาณที่ได้มีค่าน้อยกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.8

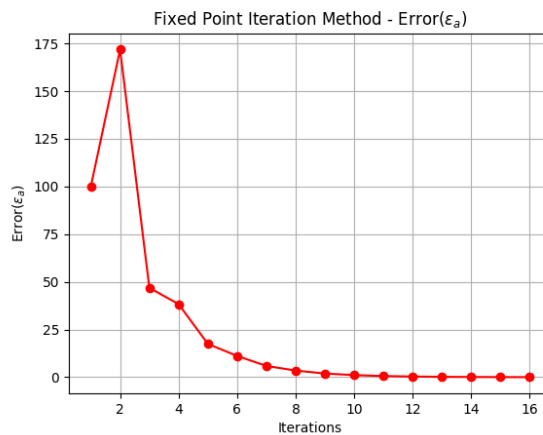
i	x_i	ε_a	ε_t
0	0	-	100.00000000
1	1.00000000	100.00000000	76.32228356
2	0.36787944	171.82818285	35.13465686
3	0.69220063	46.85363946	22.05039533
4	0.50047350	38.30914659	11.75536952
5	0.60624354	17.44678968	6.89424450
6	0.54539579	11.15662253	3.83456957
7	0.57961234	5.90335081	2.19857058
8	0.56011546	3.48086698	1.23916279
9	0.57114312	1.93080393	0.70525829
10	0.56487935	1.10886824	0.39918353
11	0.56842873	0.62441912	0.22665084
12	0.56641473	0.35556841	0.12846081
13	0.56755664	0.20119652	0.07288234
14	0.56690891	0.11425564	0.04132608
15	0.56727623	0.06475157	0.02344067
16	0.56706790	0.03673877	0.01329322

ตาราง 2.8: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.12

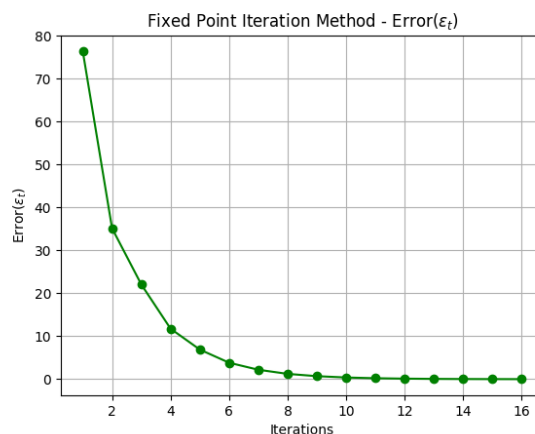


รูปภาพ 2.14: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.12

ข้อสังเกต 2.2. ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงเป็นการจัดสมการให้อยู่ในรูป $x = g(x)$



รูปภาพ 2.15: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ε_a) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.12



รูปภาพ 2.16: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ε_t) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงของตัวอย่างที่ 2.12

โดยทั่วไปสามารถจัดรูปสมการ $x = g(x)$ ได้หลายรูปแบบ เช่น กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 4x + 6$ จัดรูปจะได้ $x = \frac{x^2 + 6}{4}$ หรือ $x = \sqrt{4x - 6}$ จะเห็นได้ว่า $g(x)$ มีหลายฟังก์ชัน ซึ่งจะทราบได้อย่างไรว่าจะเลือกฟังก์ชันใดในการหาค่ารากของสมการด้วยวิธีทำซ้ำอย่างง่ายที่จะให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้า ดังนั้น จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขที่จะให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้าสู่รากของสมการ โดยเงื่อนไขดังกล่าวคือ $|g'(x)| < 1$ (การพิสูจน์ $|g'(x)| < 1$ ดูได้ที่

หน้า 150 Box 6.1 [1]) ดังนั้น จะสามารถเลือกฟังก์ชันใดก็ได้ที่จะให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้าเสมอ เมื่อ $|g'(x)| < 1$

ตัวอย่างที่ 2.13. จากตัวอย่างที่ 2.12 นั่นคือ $g(x) = e^{-x}$ จะได้

$$g'(x) = -e^{-x}$$

สำหรับ $x \in [0, 1]$ จะได้ $|g'(x)| < 1$

ดังนั้น $g(x) = e^{-x}$ สำหรับ $x \in [0, 1]$ ให้ค่าผลลัพธ์ลู่เข้าเสมอ

2.5.1 วิธีเชิงกราฟสองเส้น

สำหรับการหาคำตอบของสมการ $f(x) = 0$ โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟสองเส้นนี้ อันดับแรกจะต้องแปลง สมการดังกล่าวให้อยู่ในรูป

$$f_1(x) = f_2(x)$$

ดังนั้นในการพิจารณากราฟจะมี 2 สมการ คือ

$$y_1 = f_1(x) \quad \text{และ} \quad y_2 = f_2(x)$$

โดยการสร้างกราฟของฟังก์ชัน y_1 และ y_2 ซึ่งอาศัยหลักการที่กราฟของฟังก์ชันสองฟังก์ชันตัดกัน ตรงบริเวณจุดตัดกันของกราฟ คือ ค่ารากของสมการ ซึ่งเราจะเรียกวิธีนี้ว่า **วิธีเชิงกราฟสองเส้น (The Two-Curve Graphical Method)**

ตัวอย่างที่ 2.14. จงหารากของสมการ $e^{-x} - x = 0$ โดยใช้วิธีเชิงกราฟสองเส้น

วิธีทำ จาก $e^{-x} - x = 0$ ดังนั้น $x = e^{-x}$
กำหนดให้

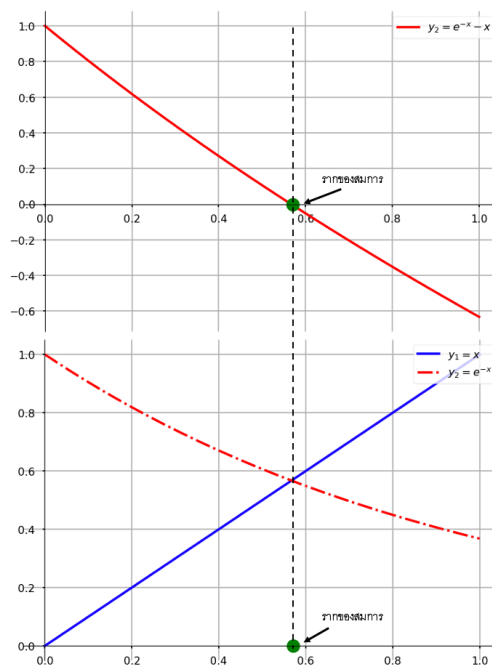
$$y_1 = f_1(x) = x \quad \text{และ} \quad y_2 = f_2(x) = e^{-x}$$

พิจารณาค่า $x \in [0, 1]$ จะได้ค่าของทั้งสองฟังก์ชัน แสดงดังตารางที่ 2.9

เมื่อนำทั้ง 2 สมการมาเขียนกราฟ ค่าของสมการคือ ค่า x ที่ทำให้ $y = f_1(x) = f_2(x)$ หรือค่า x ที่จุดตัดกันของกราฟ 2 เส้น ดังรูปที่ 2.17 จะเห็นได้ว่า รากโดยประมาณของสมการ $e^{-x} - x = 0$ คือ $x = 0.57$ ■

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$
0	0	1.00000000
0.2	0.2	0.81873075
0.4	0.4	0.67032005
0.6	0.6	0.54881164
0.8	0.8	0.44932896
1	1	0.36787944

ตาราง 2.9: แสดงค่าจากการคำนวณด้วยวิธีเชิงกราฟสองเส้นของตัวอย่างที่ 2.14



รูปภาพ 2.17: กราฟแสดงการหารากของสมการ $e^{-x} - x = 0$

2.5.2 การหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่ายโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.15. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหารากของสมการ

$$f(x) = e^{-x} - x$$

โดยระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจุดตรึงอย่างง่าย โดยที่ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ $\varepsilon_s = 0.5\%$ และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$ (ค่าจริง = 0.56714329)

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```
1 import math
2 def f(x):
3     y = ( math.e ** (-x) ) - x
4     return y
5
6 def g(x):
7     y = math.e ** (-x)
8     return y
9
10 def error_rel(a, b):
11     y = ( abs(a - b) / abs(a) ) * 100
12     return y
13
14 x0 = 0
15 e = 0.1
16 xnow = x0
17 run = True
18 n = 0
19 while run:
20     n = n + 1
21     xnew = g(xnow)
22     ea = abs(xnew - xnow) / abs(xnew) * 100
23     if n >= 2:
24         err = error_rel(xnow, xnew)
25         if err < e:
26             run = False
27
28     xnow = xnew
29     print(f'x_{n} = {xnow}')
```

```
30
31 print('-' * 60)
32 sol = xnow
33 print(f'Solution x = {sol}')
34 print(f'Check f({sol}) = {f(sol)}')
```

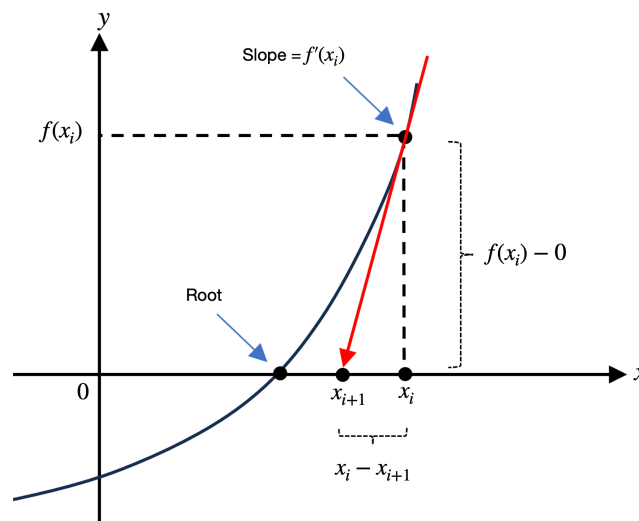
ดังนั้น รากของสมการแสดงได้ดังนี้

```
1 x_1 = 1.0
2 x_2 = 0.36787944117144233
3 x_3 = 0.6922006275553464
4 x_4 = 0.5004735005636368
5 x_5 = 0.6062435350855974
6 x_6 = 0.545395785975027
7 x_7 = 0.5796123355033789
8 x_8 = 0.5601154613610891
9 x_9 = 0.571143115080177
10 x_10 = 0.5648793473910495
11 x_11 = 0.5684287250290607
12 x_12 = 0.5664147331468833
13 x_13 = 0.5675566373282835
14 x_14 = 0.5669089119214953
15 x_15 = 0.5672762321755697
16 -----
17 Solution x = 0.5672762321755697
18 Check f(0.5672762321755697) = -0.000208333784781356
```



2.6 ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน

สำหรับหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงระเบียบวิธีหาค่ารากที่เป็นที่นิยมที่สุดวิธีหนึ่ง นั่นคือ **ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method)** โดยระเบียบวิธีนี้จะกำหนดค่าเริ่มต้นเพียงค่าเดียวเพื่อที่จะหาค่ารากของสมการ นั่นคือ ถ้า x_i เป็นค่าเริ่มต้นของการประมาณค่ารากของสมการ แล้วสมการเส้นสัมผัสที่จุด $(x_i, f(x_i))$ จะตัดแกน x ที่จุด x_{i+1} โดยจุดดังกล่าวจะเป็นการประมาณค่ารากของสมการที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นจากจุดเดิม ดังรูปที่ 2.18



รูปภาพ 2.18: กราฟแสดงการประมาณค่ารากของสมการโดยอาศัยความชัน

จากรูปที่ 2.18 พิจารณาความชัน ของฟังก์ชันที่จุด $(x_i, f(x_i))$ จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}}$$

เพราะฉะนั้น สูตรนิวตันราฟสัน (Newton-Raphson formula) คือ

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (2.10)$$

(สำหรับอีกวิธีในการพิสูจน์สูตรนิวตันราฟสันโดยใช้อ่อนุกรมเทเลอร์ ดูได้ที่ หน้า 153 Box 6.2 [1])

ต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอนระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน

ขั้นตอนระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน

1. หาฟังก์ชันที่ต้องการหาค่ารากของสมการจาก $f(x) = 0$
2. เลือกค่าเริ่มต้น x_0
3. คำนวณหาค่า $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
4. นำค่า x_{i+1} ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณหาค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ สรุปได้ว่าค่า x_{i+1} คือค่ารากของสมการที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 2.16. จงหารากของสมการ $f(x) = e^{-x} - x$ โดยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method) ต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$ (ค่าจริง = 0.56714329)

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้มีความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 คือ

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{-3})\% = 0.05\%$$

เนื่องจาก $f(x) = e^{-x} - x$
จะได้

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}[e^{-x} - x] \\ &= -e^{-x} - 1 \end{aligned}$$

จากสูตรของระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน จะได้

$$x_{i+1} = x_i - \left(\frac{e^{-x_i} - x_i}{-e^{-x_i} - 1} \right) \quad (2.11)$$

กำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$

เมื่อ $i = 0$: จากสมการ (2.11) จะได้

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 - \left(\frac{e^{-x_0} - x_0}{-e^{-x_0} - 1} \right) \\&= 0 - \left(\frac{e^0 - 0}{-e^0 - 1} \right) \\&= 0 - \left(\frac{1}{-1 - 1} \right) \\&= 0.5\end{aligned}$$

จาก $x_1 = 0.5$, $x_0 = 0$ และค่าจริง คือ 0.56714329 จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} \times 100\% \\&= \frac{|0.5 - 0|}{|0.5|} \times 100\% \\&= 100\%\end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|x_r - x_1|}{|x_r|} \times 100\% \\&= \frac{|0.56714329 - 0.5|}{|0.56714329|} \times 100\% \\&= 11.83885822\%\end{aligned}$$

เมื่อ $i = 1$: จากสมการ (2.11) จะได้

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - \left(\frac{e^{-x_1} - x_1}{-e^{-x_1} - 1} \right) \\&= 0.5 - \left(\frac{e^{-0.5} - 0.5}{-e^{-0.5} - 1} \right) \\&= 0.56631100\end{aligned}$$

จาก $x_2 = 0.56631100$, $x_1 = 0.5$ และค่าจริง คือ 0.56714329 จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_2 - x_1|}{|x_2|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.56631100 - 0.5|}{|0.56631100|} \times 100\% \\ &= 11.70929098\%\end{aligned}$$

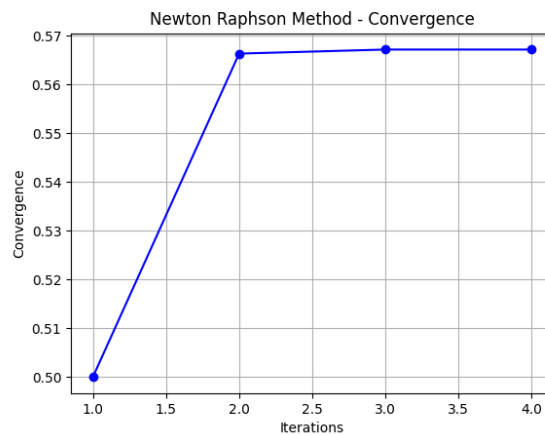
และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|x_r - x_2|}{|x_r|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.56714329 - 0.56631100|}{|0.56714329|} \times 100\% \\ &= 0.14675071\%\end{aligned}$$

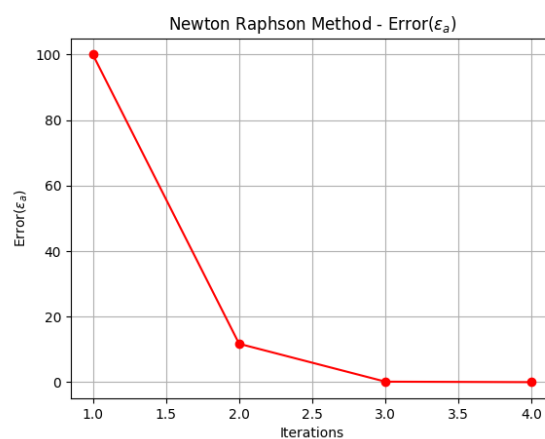
โดยใช้กระบวนการข้างต้น ทำซ้ำจนกระทั่ง $\varepsilon_a < 0.05\%$ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.10 ดังนั้น รากของสมการคือ 0.56714329 ■

i	x_i	ε_a	ε_t
0	0	-	100.00000000
1	0.50000000	100.00000000	11.83885822
2	0.56631100	11.70929098	0.14675071
3	0.56714317	0.14672871	0.00002203
4	0.56714329	0.00002211	0.00000007

ตาราง 2.10: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน ของตัวอย่างที่ 2.16



รูปภาพ 2.19: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.16

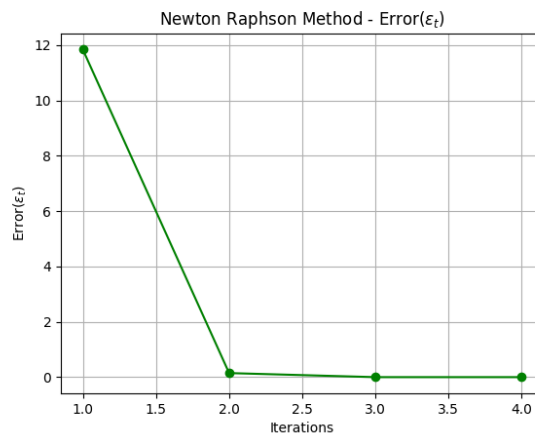


รูปภาพ 2.20: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ϵ_a) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.16

ตัวอย่างที่ 2.17. จงหารากของสมการ $e^x \sin(x) - 1 = 0$ โดยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน (Newton Raphson Method) กำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0.5$ และต้องการความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3

วิธีทำ โจทย์กำหนดให้มีความถูกต้องอย่างน้อยที่สุดในตำแหน่งที่ 3 คือ

$$\epsilon_s = (0.5 \times 10^{-3})\% = 0.05\%$$



รูปภาพ 2.21: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ε_t) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.16

เนื่องจาก $f(x) = e^x \sin(x) - 1$
จะได้

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{d}{dx}[e^x \sin(x) - 1] \\
 &= e^x \frac{d}{dx}[\sin(x)] + \sin(x) \frac{d}{dx}[e^x] \\
 &= e^x \cos(x) + e^x \sin(x)
 \end{aligned}$$

จากสูตรของระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน จะได้

$$\begin{aligned}
 x_{i+1} &= x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \\
 &= x_i - \left(\frac{e^{x_i} \sin(x_i) - 1}{e^{x_i} \cos(x_i) + e^{x_i} \sin(x_i)} \right)
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

กำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0.5$

เมื่อ $i = 0$: จากสมการ (2.12) จะได้

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \left(\frac{e^{x_0} \sin(x_0) - 1}{e^{x_0} \cos(x_0) + e^{x_0} \sin(x_0)} \right) \\ &= 0.5 - \left(\frac{e^{0.5} \sin(0.5) - 1}{e^{0.5} \cos(0.5) + e^{0.5} \sin(0.5)} \right) \\ &= 0.59366571 \end{aligned}$$

จาก $x_1 = 0.59366571$, $x_0 = 0.5$ จะได้

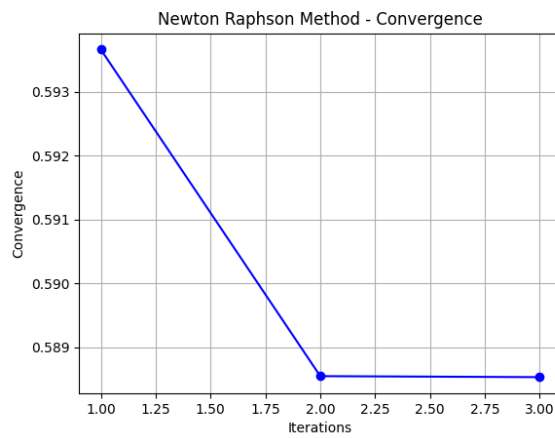
$$\begin{aligned} \varepsilon_a &= \frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.59366571 - 0.5|}{|0.59366571|} \times 100\% \\ &= 15.77751665\% \end{aligned}$$

โดยใช้กระบวนการข้างต้น ทำซ้ำจนกระทั่ง $\varepsilon_a < 0.05\%$ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.11 ดังนั้น รากของสมการคือ 0.58853274

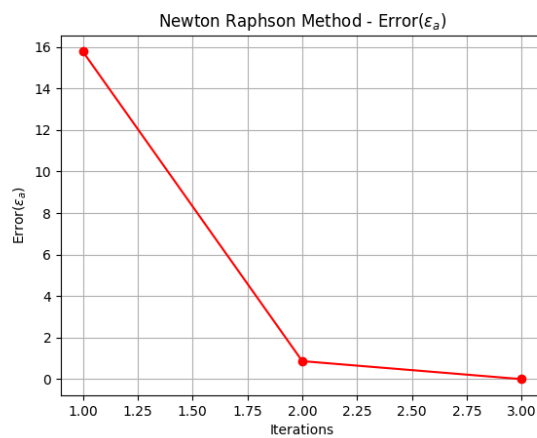


i	x_i	ε_a
1	0.59366571	15.77751665
2	0.58854847	0.86946781
3	0.58853274	0.00267138

ตาราง 2.11: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นของตัวอย่างที่ 2.17



รูปภาพ 2.22: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.17



รูปภาพ 2.23: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ϵ_a) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.17

2.6.1 การหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันโดยใช้ ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาค่ารากของสมการด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.18. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$ โดยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน โดยที่ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ $\varepsilon_s = 0.1\%$ และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 3.5$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```
1
2 def f(x):
3     y = x**3 - 6*x**2 + 11*x - 5.9
4     return y
5
6 def fprime(x):
7     y = 3*x**2 - 12*x + 11
8     return y
9
10 def error_rel(a, b):
11     y = ( abs(a - b) / abs(a) ) * 100
12     return y
13
14 x0 = 3.5
15 es = 0.1
16 xnow = x0
17 run = True
18 n = 0
19 while run:
20     n = n + 1
21     xnew = xnow - f(xnow)/fprime(xnow)
22     err = error_rel(xnow, xnew)
23     if err < es:
```

```

24         run = False
25         xnow = xnew
26         print(f'x_{n} = {xnow}')
27
28     print('-' * 60)
29     sol = xnow
30     print(f'Solution x = {sol}')
31     print(f'Check f({sol}) = {f(sol)}')
```

ดังนั้น รากของสมการแสดงได้ดังนี้

```

1  x_1 = 3.1565217391304348
2  x_2 = 2.993748458585325
3  x_3 = 2.949106880490572
4  x_4 = 2.9456692447139257
5  x_5 = 2.945649274595944
6  -----
7  Solution x = 2.945649274595944
8  Check f(2.945649274595944) = 1.1314060799350045e-09
```



แบบฝึกหัด

1. จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีจุดตรึงอย่างง่าย เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง

1.1 $e^x = 3x$

1.2 $x = \frac{1}{(x+1)^2}$

1.3 $1 + x^2 = x^3$

1.4 $x - \sin x = 0.5$

2. จงหาคำรากของสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05% กำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง

2.1 $x^{\sin^2} - 4 = 0$

2.2 $e^x = 4x$

2.3 $x^3 - 5x + 3 = 0$

2.4 $xe^x = \cos x$

3. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ
4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 0.6190

1.2 0.4656

1.3 1.4660

1.4 1.4970

2. 2.1 4.5932

2.2 0.3574

2.3 $x_0 = 0.5, x_1 = 0.6470, x_2 = 0.65656, \dots$

2.4 $x_0 = 0.5, x_1 = 0.5180, x_2 = 0.5180, \dots$

2.7 ระเบียบวิธีเซแคนต์

ในหัวข้อที่ผ่านมาเราได้ศึกษาระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น นั่นคือ

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

จะเห็นได้ว่า ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นต้องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ซึ่งในบางฟังก์ชันมีรูปแบบที่ซับซ้อนและหาอนุพันธ์ได้ยาก ทำให้การหาค่ารากของสมการจะยุ่งยากมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว **ระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)** จะแทนค่า $f'(x_i)$ ในสมการ (2.10) โดยการประมาณค่าที่สามารถคำนวณได้ง่ายขึ้น

จากอนุพันธ์ของฟังก์ชันนิยามโดย

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

สำหรับ h มีค่าน้อยมากๆ จะได้

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

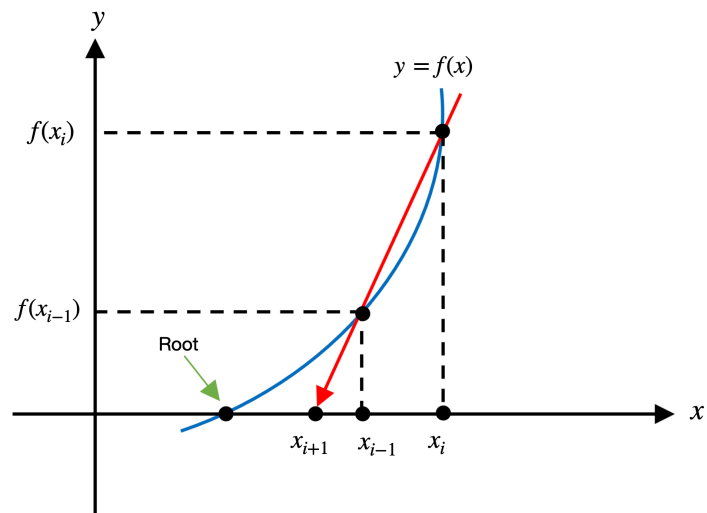
ถ้า $x = x_i$ และ $h = x_{i-1} - x_i$ จะได้

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i} \quad (2.13)$$

แทนค่า (2.13) ใน (2.10) จะได้

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} \quad (2.14)$$

ซึ่งสมการ (2.14) เรียกว่า **สูตรเซแคนต์ (Secant formula)**



รูปภาพ 2.24: กราฟแสดงการประมาณค่ารากของสมการโดยระเบียบวิธีเซแคนต์

ต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอนระเบียบวิธีเซแคนต์

ขั้นตอนระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

1. หาฟังก์ชันที่ต้องการหาค่ารากของสมการจาก $f(x) = 0$
2. เลือกค่าเริ่มต้น x_0
3. คำนวณหาค่า $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$
4. นำค่า x_{i+1} ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณหาค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ สรุปได้ว่าค่า x_{i+1} คือค่ารากของสมการที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 2.19. จงหารากของสมการ $f(x) = e^{-x} - x$ โดยระเบียบวิธีเซแคนต์ (Secant Method) กำหนดให้ $\varepsilon_s = 0.05\%$ และค่าเริ่มต้น $x_{-1} = 0$ และ $x_0 = 1$ (ค่าจริง = 0.56714329)

วิธีทำ ครั้งที่ 1 : จาก $x_{-1} = 0$ และ $x_0 = 1$ จะได้

$$f(x_{-1}) = f(0) = e^{-0} - 0 = 1$$

$$f(x_0) = f(1) = e^1 - 1 = -0.63212056$$

จากสูตรของระเบียบวิธีเซแคนต์ จะได้

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{f(x_0)(x_{-1} - x_0)}{f(x_{-1}) - f(x_0)} \\ &= 1 - \frac{f(0)(0 - 1)}{f(0) - f(1)} \\ &= 1 - \frac{(-0.63212056)(0 - 1)}{1 - (-0.63212056)} \\ &= 0.61269984 \end{aligned}$$

จาก $x_1 = 0.61269984$, $x_0 = 1$ และค่าจริง คือ 0.56714329 จะได้

$$\begin{aligned} \varepsilon_a &= \frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.61269984 - 1|}{|0.61269984|} \times 100\% \\ &= 63.21205588\% \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= \frac{|x_r - x_1|}{|x_r|} \times 100\% \\ &= \frac{|0.56714329 - 0.61269984|}{|0.56714329|} \times 100\% \\ &= 8.03263436\% \end{aligned}$$

ครั้งที่ 2 : จาก $x_0 = 1$ และ $x_1 = 0.61269984$ จะได้

$$f(x_0) = f(1) = e^1 - 1 = -0.63212056$$

$$f(x_1) = f(0.61269984) = e^{-0.61269984} - 0.61269984 = -0.07081395$$

จากสูตรของระเบียบวิธีเซแคนต์ จะได้

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} \\&= 0.61269984 - \frac{(-0.07081395)(1 - 0.61269984)}{(-0.63212056) - (-0.07081395)} \\&= 0.56383839\end{aligned}$$

จาก $x_2 = 0.56383839$, $x_1 = 0.61269984$ และค่าจริง คือ 0.56714329 จะได้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_2 - x_1|}{|x_2|} \times 100\% \\&= \frac{|0.56383839 - 0.61269984|}{|0.56383839|} \times 100\% \\&= 8.66586039\%\end{aligned}$$

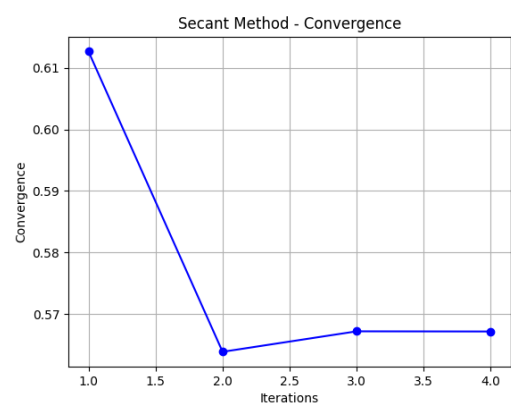
และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|x_r - x_2|}{|x_r|} \times 100\% \\&= \frac{|0.56714329 - 0.56383839|}{|0.56383839|} \times 100\% \\&= 0.58272766\%\end{aligned}$$

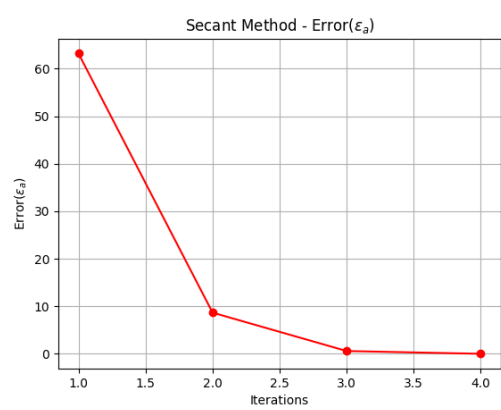
ในการคำนวณรอบต่อไป หาได้โดยแทนค่าในทำนองเดียวกัน จนกระทั่ง $\varepsilon_a < \varepsilon_s$ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.12 ดังนั้น รากค่าของสมการ คือ 0.56714331 ■

i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	0.61269984	63.21205588	8.03263436
2	0.56383839	8.66586039	0.58272766
3	0.56717036	0.58747239	0.00477277
4	0.56714331	0.00476984	0.00000293

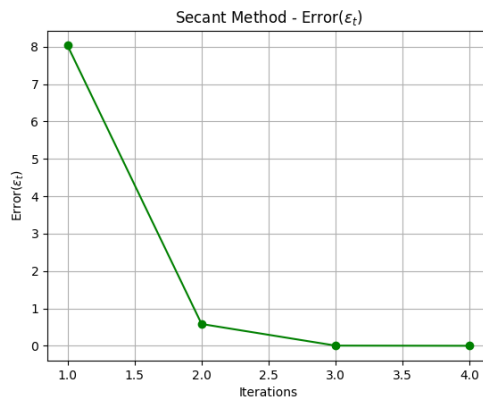
ตาราง 2.12: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.19



รูปภาพ 2.25: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.19



รูปภาพ 2.26: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ε_a) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.19



รูปภาพ 2.27: แสดงค่าคลาดเคลื่อน (ε_t) จากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.19

ตัวอย่างที่ 2.20. จงหารากของสมการ $f(x) = \ln x$ โดยระเบียบวิธีเซแคนต์ และระเบียบวิธีวางตัวผิดที่กำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_l = x_{i-1} = 0.5$ และ $x_u = x_i = 5$ และ $\varepsilon_s = 0.05\%$

วิธีทำ กำหนดให้ $f(x) = \ln x = 0$ $x_l = x_{i-1} = 0.5$ และ $x_u = x_i = 5$ โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์ และระเบียบวิธีวางตัวผิดที่สามารถหาค่ารากของสมการได้ดังตารางที่ 2.13 และ 2.14 จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ระเบียบวิธีวางตัวผิดในการประมาณค่ารากของสมการจะลู่เข้าสู่คำตอบ ส่วนการคำนวณโดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์จะลู่ออกจากคำตอบ

i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	1.85463498	0.61768790	85.46349805
2	1.21630782	0.19581989	21.63078185
3	1.05852096	0.05687262	5.85209625
4	1.01616935	0.01604002	1.61693498
5	1.00449491	0.00448483	0.44949065

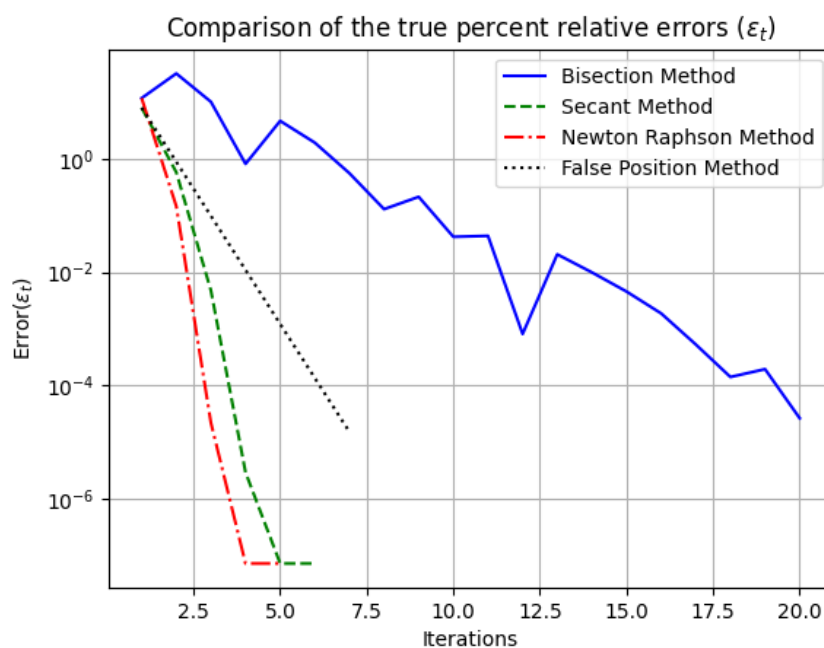
ตาราง 2.13: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีวางตัวผิดของตัวอย่างที่ 2.20

ต่อไปนี้จะแสดงการเปรียบเทียบร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) ของทุกระเบียบวิธี เพื่อหาค่ารากของ $f(x) = e^{-x} - x$ แสดงดังรูปที่ 2.28 ซึ่งพบว่าระเบียบวิธีนิวตันราฟ

i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	1.85463498	169.59482877	85.46349805
2	-0.10438079	-1876.79718477	110.43807924

ตาราง 2.14: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ของตัวอย่างที่ 2.20

สันจะลู่เข้าหารากสมการเร็วกว่าทุกวิธี



รูปภาพ 2.28: การเปรียบเทียบร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) ของทุกระเบียบวิธีเพื่อหาค่ารากของ $f(x) = e^{-x} - x$

2.7.1 การหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาค่ารากของสมการด้วยระเบียบวิธีเซแคนต์ โดยการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.21. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 5.9$ โดยระเบียบวิธีวิธีเซแคนต์ โดยที่ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ $\varepsilon_s = 0.1\%$ และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_{-1} = 2.5, x_0 = 3.5$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่ารากของสมการได้ดังนี้

```
1 def f(x):
2     y = x**3 - 6*x**2 + 11*x - 5.9
3     return y
4
5 def error_rel(a, b):
6     y = ( abs(a - b) / abs(a) ) * 100
7     return y
8
9 xnow = [2.5, 3.5]
10 es = 0.1
11 run = True
12 n = 0
13 while run:
14     n = n + 1
15     xnew = xnow[1] - f(xnow[1])*(xnow[0]-xnow[1])/( f(xnow[0])
        ↪ - f(xnow[1]) )
16     err = error_rel(xnow[1], xnew)
17     if err < es:
18         run = False
19     xnow = [xnow[1], xnew]
20     print(f'x_{n} = {xnow[1]}')
21
22 print('-' * 60)
23 sol = xnow[1]
24 print(f'Solution x = {sol}')
25 print(f'Check f({sol}) = {f(sol)}')
```

ดังนั้น รากของสมการแสดงได้ดังนี้

```
1 x_1 = 2.6222222222222222
2 x_2 = 2.7316651457662946
3 x_3 = 3.366948507825154
4 x_4 = 2.831489162819831
5 x_5 = 2.8895709407436727
6 x_6 = 2.959615503817229
7 x_7 = 2.9442513550980913
8 x_8 = 2.9456169026502095
9 -----
10 Solution x = 2.9456169026502095
11 Check f(2.9456169026502095) = -5.447003504777115e-05
```



2.8 ระเบียบวิธีการหาค่ารากของสมการที่มีหลายค่า

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง ระเบียบวิธีการหาค่ารากของสมการที่มีหลายค่า (Multiple Roots Method) โดยรากของสมการที่มีหลายค่าจะสอดคล้องกับจุดที่ฟังก์ชันสัมผัสกับแกน x ตัวอย่างเช่น พิจารณาฟังก์ชัน

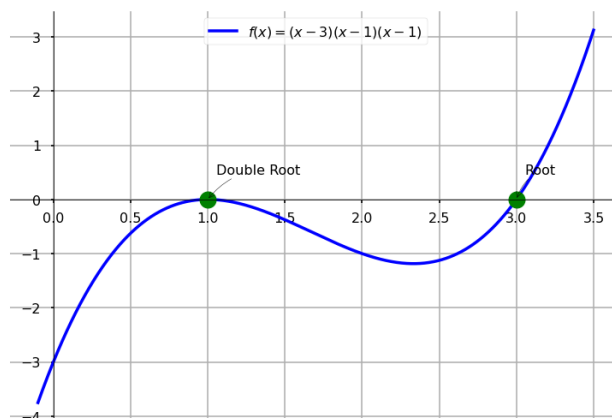
$$f(x) = (x - 3)(x - 1)(x - 1) \quad (2.15)$$

ถ้า $f(x) = 0$ จะได้ว่า สมการ (2.15) มีค่ารากของสมการ 2 ค่า คือ 3 และ 1 โดยค่า 1 จะมีค่าซ้ำกัน 2 ครั้ง (Double Roots)

พิจารณาฟังก์ชัน

$$f(x) = (x - 3)(x - 1)(x - 1)(x - 1) \quad (2.16)$$

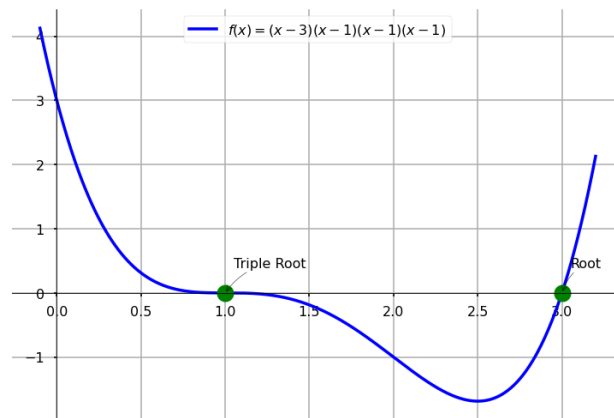
สมการ (2.16) มีค่ารากของสมการ 4 ราก และจะมีค่า 1 ซ้ำกันจำนวน 3 ครั้ง (Triple Roots) ซึ่งแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้



รูปภาพ 2.29: กราฟแสดงค่ารากของสมการที่มีค่ารากซ้ำกัน 2 ค่า

เนื่องจากการหาค่ารากของสมการด้วยวิธีเชิงตัวเลขด้วยวิธีนิวตันราฟสัน เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด ดังนั้นจึงนำวิธีนิวตันราฟสันมาปรับปรุงเพื่อหาค่ารากของสมการที่ซ้ำกันหลายครั้ง

ในปี 1978 Ralston and Rabinowitz ได้นิยามฟังก์ชัน $u(x)$ ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ



รูปภาพ 2.30: กราฟแสดงค่ารากของสมการที่มีค่ารากซ้ำกัน 3 ค่า

ฟังก์ชันต่ออนุพันธ์ของฟังก์ชัน แสดงได้ดังนี้

$$u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$$

จะได้ว่า

$$u'(x) = \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

จากนิเวศน์ภาพสัน นั่นคือ

$$x_{i+1} = x_i - \frac{u(x_i)}{u'(x_i)}$$

ดังนั้น

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f(x_i)f''(x_i)} \quad (2.17)$$

ซึ่งสมการ (2.17) เรียกว่า **ระเบียบวิธีนิวตันราฟสันปรับปรุง (Modified Newton-Raphson Method)**

ต่อไปจะกล่าวถึงขั้นตอนระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นปรับปรุง

ขั้นตอนระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นปรับปรุง

1. หาฟังก์ชันที่ต้องการหาค่ารากของสมการจาก $f(x) = 0$
2. เลือกค่าเริ่มต้น x_0
3. คำนวณหาค่า $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f(x_i)f''(x_i)}$
4. นำค่า x_{i+1} ที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 มาคำนวณหาค่า

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| \times 100\%$$

และตรวจสอบกับเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้กลับไปทำขั้นตอน 3 ใหม่ แต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข $|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$ สรุปได้ว่าค่า x_{i+1} คือค่ารากของสมการที่ต้องการ

ตัวอย่างที่ 2.22. จงหารากของสมการ $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ โดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น และระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นปรับปรุง โดยที่ $\varepsilon_a < 0.05\%$ กำหนดให้

- 1) ค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$
- 2) ค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$

วิธีทำ จารณา $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$ จะได้

$$x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = (x - 3)(x - 1)(x - 1) = 0$$

ดังนั้น $x = 1, 1, 3$ จะเห็นได้ว่า รากของสมการมี 2 ราก คือ 1 และ 3 แต่ 1 เป็นรากของสมการที่เกิดขึ้นซ้ำกัน ดังนั้นค่าเริ่มต้นจะมีผลต่อจำนวนครั้งของการหาค่ารากของสมการ

1. ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น

พิจารณา $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$ จะได้

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 7$$

โดยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้น (2.10) จะได้

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i^3 - 5x_i^2 + 7x_i - 3}{3x_i^2 - 10x_i + 7}$$

1.1 กรณีที่ $x_0 = 0$
ครั้งที่ 1. ($i = 0$)

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{x_0^3 - 5x_0^2 + 7x_0 - 3}{3x_0^2 - 10x_0 + 7} \\ &= 0 - \frac{(0)^3 - 5(0)^2 + 7(0) - 3}{3(0)^2 - 10(0) + 7} \\ &= 0.42857143 \end{aligned}$$

พิจารณาร้อยละค่าคลาดเคลื่อน ดังนี้

$$\begin{aligned} \varepsilon_a &= \frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} \times 100\% = \frac{|0.42857143 - 0|}{|0.42857143|} \times 100\% \\ &= 100.00000000\% \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= \frac{|x_{real} - x_1|}{|x_{real}|} \times 100\% = \frac{|1 - 0.42857143|}{|1|} \times 100\% \\ &= 57.14285714\% \end{aligned}$$

ในการคำนวณรอบต่อไป หาได้โดยแทนค่าในทำนองเดียวกัน จนกระทั่ง $\varepsilon_a < 0.05\%$ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.15 ดังนั้น รากของสมการ คือ 0.99964704

i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	0.42857143	100.00000000	57.14285714
2	0.68571429	37.50000000	31.42857143
3	0.83286540	17.66805473	16.71345995
4	0.91332989	8.81001414	8.66701067
5	0.95578329	4.44173904	4.42167070
6	0.97765510	2.23717017	2.23448987
7	0.98876617	1.12373042	1.12338325
8	0.99436744	0.56330014	0.56325593
9	0.99717977	0.28202845	0.28202287
10	0.99858889	0.14111135	0.14111065
11	0.99929420	0.07058027	0.07058019
12	0.99964704	0.03529633	0.03529632

ตาราง 2.15; แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$

2. ระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นปรับปรุง

พิจารณา $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$ จะได้

$$f'(x) = 3x^2 - 10x + 7 \quad \text{และ} \quad f''(x) = 6x - 10$$

โดยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นปรับปรุง (2.17) จะได้

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(x_i^3 - 5x_i^2 + 7x_i - 3)(3x_i^2 - 10x_i + 7)}{(3x_i^2 - 10x_i + 7)^2 - (x_i^3 - 5x_i^2 + 7x_i - 3)(6x_i - 10)}$$

1.1 กรณีที่ $x_0 = 0$

ครั้งที่ 1. ($i = 0$)

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{(x_0^3 - 5x_0^2 + 7x_0 - 3)(3x_0^2 - 10x_0 + 7)}{(3x_0^2 - 10x_0 + 7)^2 - (x_0^3 - 5x_0^2 + 7x_0 - 3)(6x_0 - 10)} \\ &= 1.10526316 \end{aligned}$$

พิจารณาร้อยละค่าคลาดเคลื่อน ดังนี้

$$\begin{aligned}\varepsilon_a &= \frac{|x_1 - x_0|}{|x_1|} \times 100\% = \frac{|1.10526316 - 0|}{|1.10526316|} \times 100\% \\ &= 100.00000000\%\end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned}\varepsilon_t &= \frac{|x_{real} - x_1|}{|x_{real}|} \times 100\% = \frac{|1 - 1.10526316|}{|1|} \times 100\% \\ &= 10.52631579\%\end{aligned}$$

ในการคำนวณรอบต่อไป หาได้โดยแทนค่าในทำนองเดียวกัน จนกระทั่ง $\varepsilon_a < 0.05\%$ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.16 ดังนั้น รากของสมการ คือ 1.00000000

i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	1.10526316	100.00000000	10.52631579
2	1.00308166	10.18675722	0.30816641
3	1.00000238	0.30792753	0.00023815
4	1.00000000	0.00023815	0.00000000

ตาราง 2.16: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน ปรับปรุงของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$

1.2 กรณีที่ $x_0 = 4$

ในทำนองเดียวกันกับกรณี $x_0 = 0$ การคำนวณค่าประมาณด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน และระเบียบวิธีนิวตันราฟสันปรับปรุง แสดงได้ดังตารางที่ 2.17 และ 2.18



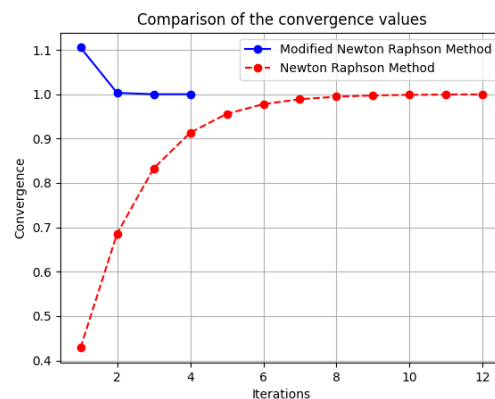
i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	3.40000000	17.64705882	13.33333333
2	3.10000000	9.67741935	3.33333333
3	3.00869565	3.03468208	0.28985507
4	3.00007464	0.28735990	0.00248803
5	3.00000001	0.00248784	0.00000019

ตาราง 2.17: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$

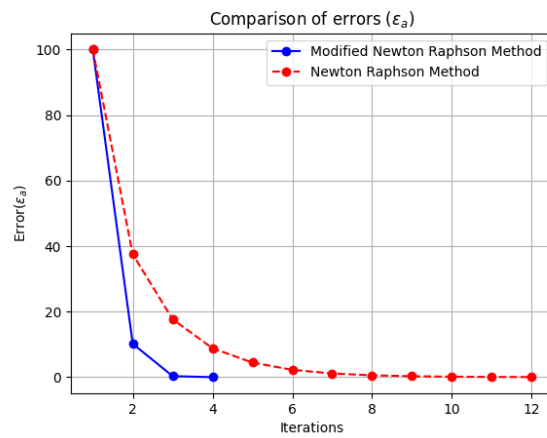
i	x_i	$\varepsilon_a(\%)$	$\varepsilon_t(\%)$
1	2.63636364	51.72413793	12.12121212
2	2.82022472	6.51937704	5.99250936
3	2.96172821	4.77773385	1.27572632
4	2.99847872	1.22563847	0.05070936
5	2.9999768	0.05063214	0.00007726
6	3.00000000	0.00007726	0.00000000

ตาราง 2.18: แสดงค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันปรับปรุงของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$

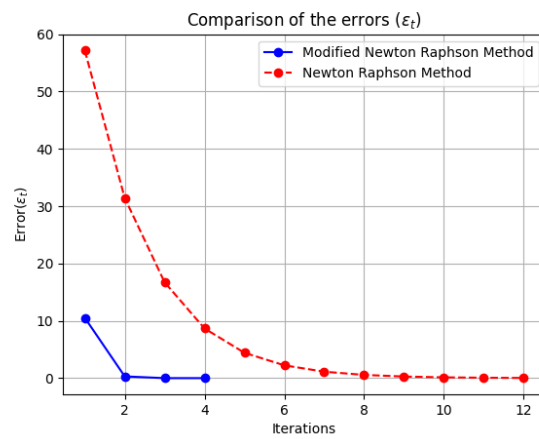
นอกจากนี้ ได้แสดงกราฟการเปรียบเทียบค่าต่างๆ จากการคำนวณด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันปรับปรุงและด้วยระเบียบวิธีนิวตันราฟสัน ดังรูปที่ 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 และ 2.36



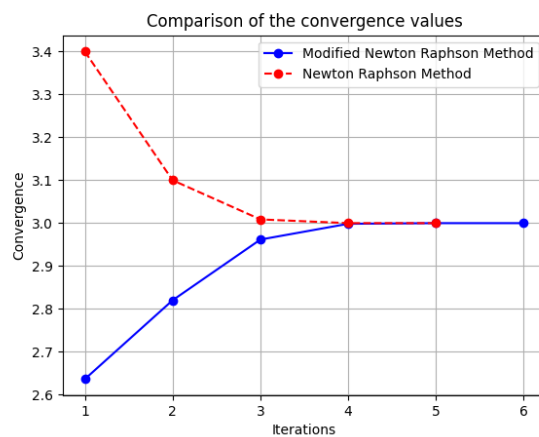
รูปภาพ 2.31: แสดงการเปรียบเทียบค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$



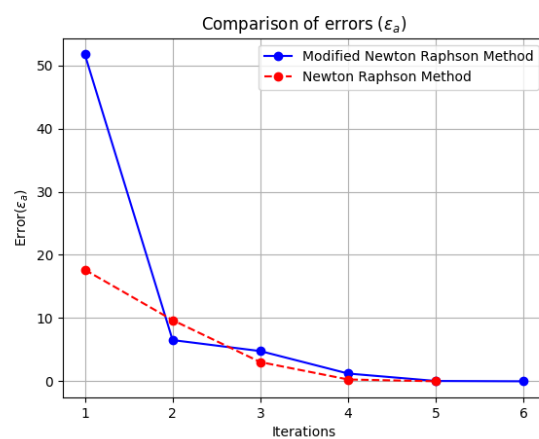
รูปภาพ 2.32: แสดงการเปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อน (ε_a) ของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$



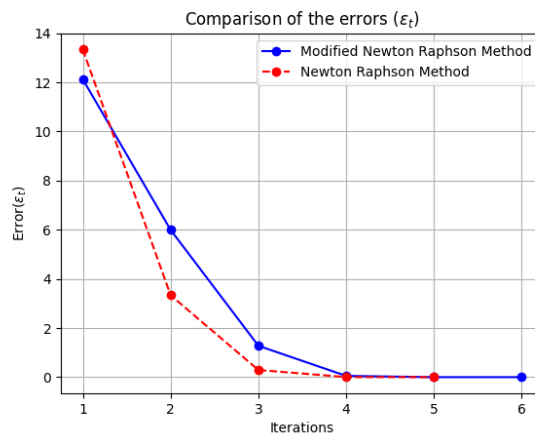
รูปภาพ 2.33: แสดงการเปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อน (ε_t) ของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 0$



รูปภาพ 2.34: แสดงการเปรียบเทียบค่าจากการคำนวณของการกระทำซ้ำของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$



รูปภาพ 2.35: แสดงการเปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อน (ϵ_a) ของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$



รูปภาพ 2.36: แสดงการเปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อน (ϵ_t) ของตัวอย่างที่ 2.22 เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$

2.8.1 การหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีการหารากของสมการที่มีหลายค่าโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหารากของสมการด้วยระเบียบวิธีการหารากของสมการที่มีหลายค่าโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.23. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหารากของสมการ $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ โดยระเบียบวิธีนิวตันกราฟเส้นปรับปรุง โดยที่ค่าร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ $\epsilon_s = 0.05\%$ และกำหนดให้ค่าเริ่มต้น $x_0 = 4$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหารากของสมการได้ดังนี้

```

1 def f(x):
2     y = x**3 - 5*x**2 + 7*x - 3
3     return y
4
5 def fprime(x):
6     y = 3*x**2 - 10*x + 7
7     return y
8
9 def fprime2(x):

```

```

10     y = 6*x - 10
11     return y
12
13 def error_rel(a, b):
14     y = ( abs(a - b) / abs(a) ) * 100
15     return y
16
17 x0 = 4
18 es = 0.05
19 xnow = x0
20 run = True
21 n = 0
22 while run:
23     n = n + 1
24     xnew = xnow - (f(xnow)*fprime(xnow))/((fprime(xnow)**2)
25     -f(xnow)*fprime2(xnow))
26     err = error_rel(xnow, xnew)
27     if err < es:
28         run = False
29     xnow = xnew
30     print(f'x_{n} = {xnow}')
31
32 print('-' * 60)
33 sol = xnow
34 print(f'Solution x = {sol}')
35 print(f'Check f({sol}) = {f(sol)}')

```

ดังนั้น รากของสมการแสดงได้ดังนี้

```

1 x_1 = 2.6363636363636367
2 x_2 = 2.820224719101124
3 x_3 = 2.9617282104948424
4 x_4 = 2.998478719188151
5 x_5 = 2.9999976821826633

```

6 `x_6 = 2.99999999999946287`

7 -----

8 `Solution x = 2.99999999999946287`

9 `Check f(2.99999999999946287) = -2.148681232938543e-11`



แบบฝึกหัด

1. จงหาคำรากของสมการ $x^{2.2} = 69$ ที่อยู่ในช่วง $[5, 8]$ โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์ เมื่อร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ต้องน้อยกว่า 0.05%
2. จงหาคำรากของฟังก์ชัน $f(x) = \cos x - x$ โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์ กำหนดค่าเริ่มต้น $x_{-1} = 0.5$ และ $x_0 = \pi/4$ เมื่อค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต้องน้อยกว่า 0.00000004
3. กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(x) = -x^3 - \cos x$ และค่าเริ่มต้น $x_0 = -1$ และ $x_0 = 0$ จงหา x_3 โดยใช้ระเบียบวิธีเซแคนต์
4. กำหนดให้ฟังก์ชัน $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ และค่าเริ่มต้น $x_0 = 1.5$ จงหา x_3 โดยระเบียบวิธีนิวตันราฟสันปรับปรุง
5. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ
6. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 2 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ
7. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 3 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 6.85236.
2. 0.73908518
3. -1.252
4. 1.36523001